

Conteúdo Programático

1. Conceitos de Modelagem de Banco de Dados Relacional

1.1. Modelagem Entidade-Relacionamento (ER)

- Definição de entidades, relacionamentos e atributos
- Criação de diagramas ER

1.2. Normalização de Dados

- Primeira, segunda e terceira formas normais (1FN, 2FN, 3FN)
- Redução de redundâncias e prevenção de anomalias

2. Desnormalização e Otimização no SQL Server

2.1. Vantagens e Desvantagens da Desnormalização no SQL Server

- Impacto no desempenho e na escalabilidade

2.2. Ferramentas de Otimização no SQL Server

- Índices, planos de execução e tuning de consultas

3. Modelagem e Gerenciamento no SQL Server

3.1. Criação de Esquemas e Tabelas no SQL Server

- Definição de tabelas, tipos de dados e relacionamentos

3.2. Consultas e Operações Avançadas em SQL Server

- JOINS, subconsultas, funções agregadas e procedimentos armazenados

4. Ferramentas para Modelagem Relacional no SQL Server

4.1. Ferramentas de Modelagem Utilizados no SQL Server

- Utilização do SQL Server Management Studio (SSMS) para criação e gerenciamento de diagramas ER
- Introdução ao uso de ferramentas como o Azure Data

- Studio para visualização e manipulação de dados

4.2. Recursos de Modelagem Nativos do SQL Server

- Modelagem direta e geração de diagramas dentro do ambiente do SQL Server
- Importação e exportação de esquemas utilizando as ferramentas do SSMS

5. Otimização de Consultas em SQL Server

5.1. Índices e Performance de Consultas no SQL Server

- Criação e utilização de índices para melhorar o desempenho

5.2. Ajustes de Performance no SQL Server

- Monitoramento de queries e otimização de banco de dados

6. Casos Práticos com SQL Server

6.1. Desenvolvimento de uma Solução Relacional Completa no SQL Server

- Projeto de uma solução usando SQL Server

6.2. Implementação de Consultas Complexas no SQL Server

- Desenvolvimento de consultas complexas e uso de funções avançadas

7. Introdução aos Bancos de Dados NoSQL

7.1. Tipos de Bancos de Dados NoSQL

- Bancos de dados chave-valor, documentos, colunas e grafos
- Diferenças e aplicações de cada tipo

7.2. Casos de Uso para Bancos de Dados NoSQL

- Quando utilizar NoSQL em vez de bancos relacionais
- Aplicações práticas e vantagens de cada abordagem

8. Otimização e Gerenciamento em Bancos NoSQL

8.1. Estratégias de Otimização em NoSQL

- Sharding, replicação e particionamento de dados
- Desempenho e escalabilidade em ambientes NoSQL

8.2. Integração de Bancos NoSQL com Aplicações Modernas

- Aplicações web, mobile e soluções baseadas em cloud com NoSQL